

```
align(center + horizon)[ block( width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)), ) [ align(center)[ text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105))[大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: "bold", fill: rgb(15, 23, 42))[揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: "medium", fill: rgb(30, 64, 175))[Docker 部署指南]
v(0.35cm) if subtitle != "" [ text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139))[Deployment — Docker
Compose 一键部署] v(0.35cm) ] ] ]
```

```
v(1.5cm)
```

```
box( width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240), ) [ align(center)[ text(size: 11pt, weight: "bold", fill: rgb(51, 65, 85))[小组成员]
v(0.55cm) grid( columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: "bold")[张恒基 (组长) ]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: "bold")
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: "bold")
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: "bold")
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210918]], ) ] ]
```

```
v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[工程交付 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184))[北京邮电大学 · 计算机学院] ]
```

概述

本项目提供基于 **Docker Compose** 的一键部署方案，默认启动 **WebSocket JSON** 服务器（课程公共接口，端口 **8887**）。

前置条件

组件	版本建议	检查命令
Docker Engine	24+	<code>docker --version</code>
Docker Compose	v2	<code>docker compose version</code>
磁盘空间	≥ 2 GB	—
端口	8887 未被占用	<code>netstat -ano findstr 8887</code>

仓库文件说明

文件	作用
Dockerfile	多阶段构建：Maven 21 编译 → JRE 21 运行 Fat JAR
docker-compose.yml	定义 jieqi-server 服务与端口映射
jieqi-app/target/unveil-jieqi.jar	运行时入口

Dockerfile 构建阶段

阶段	基础镜像	动作
build	maven:3.9.9-eclipse-temurin-21	<code>mvn package -pl jieqi-app -am -DskipTests</code>
run	eclipse-temurin:21-jre	<code>java -jar unveil-jieqi.jar server-ws 8887</code>

构建与启动

一键构建并启动（推荐）

```
docker compose up --build
```

参数	含义
<code>--build</code>	构建或重建镜像后再启动
<code>-d</code>	后台运行（可选）
<code>--force-recreate</code>	强制重建容器

预期日志：[WsGameServer] 监听 ws://0.0.0.0:8887

分步操作

```
docker compose build      # 仅构建镜像
docker compose up -d      # 后台启动
docker compose ps         # 查看运行状态
```

端口映射说明

协议	容器内端口	宿主机默认	用途	Compose 是否映射
WebSocket JSON	8887	8887	课程公共接口、组间互操作	是

TCP 文本帧 v2.0	8888	8888	附录 B 调试、兼容旧客户端	否
--------------	------	------	----------------	---

TCP 8888 端口（附录 B）

当前 Dockerfile 仅启动 server-ws 8887，不含 TCP 服务器。建议 Docker 仅部署 WS；TCP 8888 在开发机本地运行：

```
mvn exec:java -f jieqi-app/pom.xml -am "-Dexec.args=server 8888"
```

日志查看

```
docker compose logs -f jieqi-server           # 跟踪日志
docker compose logs --tail=100 jieqi-server    # 最近 100 行
```

停止与清理

```
docker compose down           # 停止容器
docker compose down -v        # 停止并删除卷
docker compose down --rmi local # 删除构建的镜像
```

与本地构建对比

维度	Docker Compose	本地 mvn exec:java
环境依赖	仅需 Docker	JDK 21 + Maven 3.9+
构建时间	首次较慢（缓存后加快）	依赖本机 /.m2
适用场景	验收机无 Java、快速演示	开发调试、运行客户端与 AI
协议支持	默认仅 WS 8887	WS 8887 + TCP 8888

故障排查

现象	可能原因	处理
port is already allocated	8887 被占用	改 JIEQI_PORT 或释放端口
BUILD FAILURE	网络无法拉取 Maven 依赖	配置 Docker 代理或重试
客户端连不上	用了 localhost 但客户端在容器内	用服务名或宿主机 IP
容器启动后立即退出	JAR 路径错误或端口绑定失败	docker compose logs 查看堆栈